

GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Maestra: Laura Angélica May Salazar

TEMA 2

- 2.1 Plan de calidad del software.
- 2.2 La gestión de proyectos usando un marco de calidad.
- 2.3 Estándares y Métricas de calidad en la ingeniería de software.
 - 2.3.1 CMMI.
 - 2.3.2 MoProSoft.
- 2.4 Impacto de la calidad en tiempo, costo y alcance del proyecto.
- 2.5 Control del cambio.

INTRODUCCIÓN

- Para lograr que un producto de software sea de calidad adecuada es necesario realizar determinadas actividades de manera **sistemática**, esto implica **planificar desde el comienzo del proyecto la calidad y realizar un plan para alcanzar los objetivos trazados** en cuanto a la misma. A este plan se le conoce comúnmente como **Plan de la calidad**.
- **Cada proyecto resuelve un problema** de características únicas y por lo tanto la forma de resolver estos problemas debe ser **analizada de acuerdo al contexto** de cada proyecto. Por esta razón surge la necesidad de planificar **de qué manera será resuelto el problema**, considerando diferentes aspectos como el **tamaño y complejidad** del proyecto, el **nivel de criticidad del producto**, la **forma de comunicación dentro y fuera del proyecto** y la **volatilidad de los requisitos**, entre otros.
- Al **proceso de definición de la forma de trabajo en el proyecto** se le conoce como **planificación de la calidad** o adaptación del proceso. La planificación de la calidad tiene por **objetivo determinar las actividades y recursos requeridos para realizar un producto, proyecto o contrato particular**. Al resultado de este proceso de planificación se le conoce como **Plan de la calidad** [7].
- “Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas”. [16]
- “Un proceso de software es un conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que las personas usan para desarrollar y mantener software y sus productos asociados (por ejemplo: planes, especificaciones, diseños y pruebas).”[11]

Plan de la Calidad.

- Las actividades del plan de calidad son: [10]
- 1. Identificar el ambiente o entorno del proyecto y sus características.
- 2. Seleccionar el proceso y las actividades a realizar.
- 3. Documentar el plan de la calidad.
- 4. Mantener el plan de la calidad.

Para tomar la decisión del tipo de proceso a utilizar y el grado de detalle que tendrá el plan de la calidad es importante considerar diversos aspectos del proyecto tales como: políticas y procedimientos organizacionales, número de personas y partes involucradas, forma de comunicación entre las partes involucradas, madurez de la organización y sus integrantes, riesgos del proyecto, ciclo de vida esperado para el producto, requerimientos del producto, tamaño y complejidad del mismo.

GENERALIDADES

- “Un plan de la calidad es un documento que especifica qué procedimientos y recursos deberían aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deberían aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico, de manera de poder alcanzar los objetivos de la calidad.” [15]
- Dado que el plan de la calidad es un instrumento de apoyo de un proyecto para la definición de su forma de trabajo, estos deben adecuarse al tipo de proceso o metodología que utiliza cada equipo para el desarrollo de software.
- Por esta razón dentro de los formatos de los planes de la calidad se han definido dos tipos de planes: los planes de la calidad para **Procesos Tradicionales** y para **Procesos Ágiles**.

Plan de la calidad(campos)

Campo	Descripción
<i>Fase N°</i>	Número y nombre de la fase del proyecto. (Por ejemplo: Fase de Ingeniería de Requerimientos, Fase de Diseño, etc.).
<i>Actividades independientes de las fases</i>	Actividades independientes a las fases del ciclo de vida utilizado. (Por ejemplo: elaboración del plan de capacitación, análisis de riesgos, etc.)
<i>Actividades iniciales de iteración</i>	Actividades que se realizan al inicio de cada iteración (por ejemplo: realización de cronograma de tareas, asignación de tareas, etc.)
<i>Actividades iniciales del proyecto</i>	Actividades que se realizan al inicio del proyecto (por ejemplo: generación del reglamento interno, generación del plan de comunicaciones, etc.)
<i>Código de Tarea</i>	Código de la tarea perteneciente a esa fase o actividad.
<i>Actividad</i>	Nombre de la actividad lo más descriptivo posible del objetivo de la misma.
<i>Producto Resultado</i>	Nombre del producto o productos resultantes de la actividad. (por ejemplo: ESRE – Especificación de Requisitos)

Campo	Descripción
<i>Producto Consumido</i>	Nombre del producto o productos consumidos por la actividad. (por ejemplo: al realizar el Diseño, un Producto Consumido puede ser el ESRE)
<i>Rol Responsable</i>	Rol responsable de la tarea, es decir, el rol que va a estar a cargo de que la tarea se realice.
<i>Roles Participantes</i>	Roles que participan en la realización de la tarea.
<i>Documento de Referencia</i>	Documento que se deberá tomar como referencia o tener en cuenta para realizar la actividad (por ejemplo el Instructivo para el ESRE en el caso de la actividad Especificación de Requisitos) y opcionalmente, la descripción de la actividad (tareas) perteneciente a esa fase.

Proyecto Pocket Data Solution

El objetivo principal de este proyecto [5] es desarrollar una aplicación de captura de datos para usarse en dispositivos móviles.

La plataforma seleccionada para la aplicación es PockectPC, el desarrollo del código se realizó utilizando el entorno de desarrollo .Net y Nunit como herramienta de pruebas automáticas.

El equipo de trabajo se integró por dos estudiantes que optaron por utilizar una metodología ágil para el proyecto

A continuación se presenta a modo de ejemplo la representación del plan de la calidad utilizado.

Prácticas	Desarrollo	Objetivos/Fundamentos
Planificación	Planificar el trabajo del proyecto en iteraciones de dos semanas de duración	Aplicar un proceso de desarrollo flexible que se adapte a las necesidades del cliente. Obtener retroalimentación del usuario en forma rápida.
Metáfora (Arquitectura)	Documentar la arquitectura básica en un diagrama.	Se busca lograr una estructura del sistema en una forma que todos los integrantes del equipo la comprendan y recuerden. Todos saben que es lo que tienen que realizar. Es una herramienta de comunicación con el Cliente.
Diseño simple	Realizar el código lo más simple posible.	Se busca que el código sea simple para que cada uno de los desarrolladores entienda perfecto lo que se esta haciendo y no pierda tiempo en entenderlo.
Pruebas unitarias	Realizar pruebas a medida que se desarrolla el sistema.	Se busca que durante el desarrollo se realicen pruebas para encontrar errores lo más temprano posible y así el retrabajo sea menor.
Refactorio	Mientras van desarrollando el sistema, los programadores mejoran el código continuamente.	Se busca que el diseño se mantenga simple, que la cantidad de errores disminuya y los programadores puedan desarrollar más rápido.
Integración continua	Integrar continuamente las distintas partes desarrolladas del sistema.	Las integraciones continuas apuntan a disminuir los errores generados en la etapa de integración.
Propiedad Colectiva (El código es de todos)	Para que todos los programadores conozcan el código, se desarrolla en pareja.	Se busca que los programadores conozcan todo el código desarrollado, esto hace más ágil y más flexible al proceso de desarrollo.

Prácticas	Desarrollo	Objetivos/Fundamentos
25 horas semanales	Cantidad de horas semanales que pueden trabajar los programadores.	Se busca mejorar el animo del equipo y disminuir los errores producidos por el cansancio y aumentar la productividad
Comunicación permanente con el cliente	Comunicación diaria con el cliente.	Se busca que el cliente este informado de la evolución y comunique los cambios necesarios. También ante cualquier duda sobre requerimientos se puede consultar al cliente rápidamente.

El aprendizaje durante el proyecto se modeló de la siguiente forma.

Planificar iteraciones cortas de dos semanas de duración	En las iteraciones 1 y 2 pudimos detectar en forma temprana retrasos respecto a los plazos inicialmente fijados y ajustar los planes de acuerdo a los niveles de productividad registrados en cada iteración. Los resultados de aplicar la práctica fueron muy buenos, se continuará aplicando durante el desarrollo de la segunda entrega.
---	---

Link del documento:

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/23062/Documento_completo.pdf?sequence=1

REFERENCIAS :

- [5] Grupo Proyecto Pocket Data Solution 2003. Plan de la Calidad. Montevideo. Software Factory. Disponible en Universidad ORT Uruguay – Software Factory.
- [7] ISO 9001. 2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. ISO. Suiza
- [10] ISO/IEC TR 15271. 1998. Information technology - Guide for ISO/IEC 12207 (Software Life Cycle Processes). ISO/IEC. Suiza. [11] Jonás A. Montilva C., Ph.D. 2004. Mejoramiento de Procesos de Software. Universidad de Los Andes - Facultad de Ingeniería, Postgrado en Computación. Mérida, Venezuela
- [15] SEPT (Software Engineering Process Technology) 1999. Norma ISO/IEC 12207 Information technology – Software life cycle processes. Estados Unidos. Disponible en Internet: <http://www.12207.com/>
- [16] UNIT-ISO 9000. 2000. Sistemas de Gestión de la calidad - Vocabulario. UNIT. Uruguay

LIGAS DE VIDEOS

- [CMMI](#)
- <https://www.youtube.com/watch?v=NHUjIPe3vUM> 0 -4:54
- <https://allsoft.mx/recursos/ElModeloCMMI.pdf>. CMMI PASOS PARA IMPLEMENTAR.
- MOPROSOFT
- <https://www.youtube.com/watch?v=etC8XGmdMkU> – ROLES

MOPROSOFT

En el año 2005 el [NYCE](#) (Normalización y Certificación Electrónica A.C.) genera la norma mexicana NMX-I-059-NYCE-2005.

MoProSoft esta organizado en tres capas: Alta Dirección, Gerencia y Operación que contiene los seis procesos que debe aplicar la Organización.

Categoría alta dirección (DIR)

- Gestión de negocio

Categoría Gerencia (GER)

- Gestión de procesos

- Gestión de proyectos

- Gestión de recursos

 - Recursos humanos y ambiente de trabajo

 - Bienes, servicios e infraestructura

 - Conocimiento de la organización

Categoría Operacion (OPE)

- Administración de proyectos específicos

- Desarrollo y mantenimiento de software

Link del documento:

<https://asprotech.blogspot.com/2011/08/moprosoft-o-nmx-i-059-nyce-2005.html>

- CATEGORIA DE PROCESOS DE LA NORMA NMX-I-059/02-NYCE-2016 (MOPROSOFT) Alta Dirección (DIR) - Gestión de Negocio (GN): El propósito de Gestión de Negocio es establecer la razón de ser de la organización, sus objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual es necesario considerar las necesidades de los clientes, así como evaluar los resultados para poder proponer cambios que permitan la mejora continua.
- Gerencia (GER) - Gestión de Procesos (GPR): El propósito de Gestión de Procesos es establecer los procesos de la organización, en función de los Procesos Requeridos identificados en el Plan Estratégico. Así como definir, planificar, e implantar las actividades de mejora en los mismos.
- Gestión de Proyectos (GPY): El propósito de la Gestión de Proyectos es asegurar que los proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización. –
- Gestión de Recursos (GR): El propósito de Gestión de Recursos es conseguir y dotar a la organización de los recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y proveedores, así como crear y mantener la Base de Conocimiento de la organización. La finalidad es apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de la organización NMX-I-059/02-NYCE-2016 (MoProSoft).
- Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo (RHAT): El propósito de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo es proporcionar los recursos humanos adecuados para cumplir las responsabilidades asignadas a los roles dentro de la organización, así como la evaluación del ambiente de trabajo.
- - Bienes, Servicios e Infraestructura (BSI): El propósito de Bienes, Servicios e Infraestructura es proporcionar proveedores de bienes, servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de adquisición de los procesos y proyectos.
- - Conocimiento de la Organización (CO): El propósito de Conocimiento de la Organización es mantener disponible y administrar la Base de Conocimiento que contiene la información y los productos generados por la organización.

Operación (OPE)

- Administración de Proyectos Específicos (APE): El propósito de la Administración de Proyectos Específicos es establecer y llevar a cabo sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en tiempo y costo esperados.
- Desarrollo y Mantenimiento de Software (DMS): El propósito de Desarrollo y Mantenimiento de Software es la realización sistemática de las actividades de obtención de requisitos, análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software nuevos o modificados cumpliendo con los requisitos especificados. NMX-I-059/02-NYCE-2016 (MoProSoft)

Beneficios:

En Moprosoft se ha destacado el proceso que establece la Gestión del Negocio y que es reconocido por las PYMES por el control que les da sobre la operación del negocio, Algo que otros modelos no incorporan y que ha sido una ventaja en este caso. Otros beneficios que se obtienen con MoProSoft se relacionan con:

- Delimita las responsabilidades de los individuos en la organización
- Establece los objetivos organizacionales y las estrategias para alcanzarlos
- Promueve la toma de decisiones mediante la investigación del mercado e identificación de competidores.
- Establece puntos de control y seguimiento en los proyectos
- Mide los puntos de control críticos para las organizaciones de TI.

Link del documento: <https://www.slideshare.net/jpalma200680/portafolio-de-servicios-moprosoft-nyce-72468331>

ESTANDARES Y METRICAS DE CALIDAD

Qué es un KPI o métrica

«Una medida cuantificable utilizada para evaluar el éxito de una organización, empleado, etc. en el cumplimiento de los objetivos de desempeño.» [Diccionario Oxford](#). Una unidad de medida que mide el progreso de un objetivo previamente establecido.

Los KPI, métricas o indicadores del departamento IT

Las categorías de KPI que os proponemos son:

- **Finanzas.** La importancia alcanzada por los presupuestos de los departamentos TIC o informática, así como su importancia estratégica para el negocio, demanda que se analice y se realice un seguimiento a las inversiones (Capex) y gastos (Opex) realizadas en informática. El presupuesto es el instrumento de gestión por excelencia de cualquier unidad organizativa, lógicamente, eso incluye al departamento de informática o TIC. Por lo que debemos en esta categoría definir (entre otros) los siguientes indicadores:
 - % del presupuesto ejecutado vs. No ejecutado del año (ejecutado=gastado)
 - % Gastos operativo (Opex) del año. Ejecutado vs. Gastado por área TIC.
 - % Gastos de Capital (Capex) del año
 - % dentro cada partida, por ejemplo para Opex: RRHH, Personal Contratado, oficina, viajes, Servicios Cloud, telecomunicaciones, Formación, etc.
 - % dentro de cada partida Capex: Inversiones en Infraestructura, desarrollo de aplicaciones, Big Data, otros proyectos.
 - ROI de los proyectos clave
 - ROI ponderado del portfolio o cartera de proyectos.

- **Infraestructura (On Premise y Cloud)**, el departamento de operaciones o sistemas debe realizar un seguimiento al detalle de las inversiones (*Capex*) y gastos (*Opex*) destinados a la infraestructura. Así mismo de la capacidad y obsolescencia del parque tecnológico del negocio. Y ha de hacerlo por cada una de las principales áreas de negocio en donde se destinan los recursos:
 - % infraestructura Cloud vs. *On-Premise*
 - % de inversión/gasto en infraestructura por área de negocios: ventas, marketing, operaciones, RRHH, etc.
 - % de gastos en Cloud por producto y servicio (SaaS, IaaS, etc.)
 - % capacidad instalada – Utilizada vs. Libre — Hacerlo para aplicaciones de misión crítica para el negocio
 - Vida útil de la infraestructura, capacidad ociosa y nivel de madurez (Años o meses) de la infraestructura en general.
- **Calidad del Servicio**. Medir la calidad de la gestión del departamento es de suma importancia de cara a nuestros clientes: internos y externos. Es por ello que debemos monitorear solicitudes de servicios y/o la gestión de la demanda en el departamento. En tal sentido debemos realizar un seguimiento a las operaciones de Service Desk:
 - Cantidad de tickets recibidos – Todo el año, trimestral y mensual. Evolución y tendencias.
 - % de tickets cerrados en los períodos de tiempo
 - % medio de solución de los tickets
 - % de tickets por área TIC – Infraestructura, operaciones, desarrollo, redes, etc.
 - % o número de tickets resueltos por agente.
 - Mínimamente debemos tener un control sobre las solicitudes de servicios (tickets) recibidos y la respuesta promedio dada a esas solicitudes, en horas o días.
 - Las herramientas de BI hoy día, a través de un API, se conectan a las principales software de apoyo al service desk o mesa de ayuda como ServiceNow, Zendesk, Service Desk de Atlassian, etc.
 - Evolución del Backlist o lista de tickets pendientes

- **Proyectos.** Buena parte del presupuesto descansa en nuevas inversiones conocidas como *Capex*. Básicamente, dichas inversiones Capex se traducen en proyectos de todo tipo y en todas las áreas. A los proyectos que son responsables del departamento informático, es importante realizar un seguimiento de cada uno de ellos de manera individual y en su conjunto (cartera). La oficina de proyectos o PMO es un excelente vehículo para ello. Muchos de los software para gestionar PMO traen su propio set de indicadores, no obstante es posible definir indicadores básicos que ayuden a conocer la salud de la cartera de proyectos en cualquier momento.
 - Dashboard con una lista de todos los proyectos en desarrollo, con el nombre del proyecto, el jefe de proyecto, y el *sponsor* del mismo, Con un indicador en color que nos indique la fase o etapa en que se encuentra el proyecto (Inicio, Planificación, Ejecución o cierre) con un indicativo de color verde, amarillo o rojo, para indicar la salud del mismo.
 - Click en el proyecto, podemos obtener un detalle del proyecto, las tareas en ejecución el % de avance, los riesgos y los próximos entregables.
 - % de avance del proyecto, con indicador de color si el proyecto está en riesgo
 - Los 3 KPIs clave y básico para un buen seguimiento de los proyectos son:
 - Tiempo de realizado vs. faltante. Indicando con color rojo, ámbar o verde si estamos en tiempo
 - Presupuesto, indicando como % de ejecutados vs presupuestado
 - Recursos. En especial los humanos quienes suelen ser de mayor gasto. En especial el *headcount* de Recursos propios y contratados.
 - Para proyectos Agile – Scrum:
 - Velocidad: Cantidad de historias de ejecutadas por Sprint por los equipos. A mayor velocidad mejor rendimiento.
 - Épicas y Burndown: Días para completar la trae o Sprint
 - Nro de incidencias encontrados durante el desarrollo y después de la entrega
 - Nro medio de nuevas historias que llegan por unidad de tiempo
 - Capacita al personas en IT Project Management o Gestión de Proyectos. En ITMadrid IT Business

- **Varios/otros.** Son otras áreas en las cuales el departamento de informática pueda tener interés en realizar un seguimiento en detalle. Algunos indicadores potenciales son:
 - **Analytics.** Evolución del tráfico de la página Web o Intranet de la empresa, analytics de alguna Web particular de la empresa, etc. Evolución de la visita a la página Web, % de incremento/descenso, ídem por páginas más visitadas.
 - **CRM.** Analytics del CRM de la empresa, con indicadores tales como evolución de Leads, cierres de oportunidades, estadísticas por agente o vendedor, etc.
 - **VPN.** Evolución de accesos a la red
 - **RRHH.** El *headcount* es otra métrica de importancia para muchos departamentos TIC. Personal propio vs. Contratado, gastos varios por empleados (viajes, dietas, etc.), gasto por comercial o vendedor, horas por proyectos y sus respectivos gastos, entre otros.
 - **Teletrabajo:** Las plataformas Web como Zoom y MS Teams proporcionan KPI de interés que nos muestran, Nro de salas utilizadas por unidad de tiempo, tiempo de conexión de cada persona por unidad de tiempo, etc. Así mismo, es interesante, chequear las aplicaciones del negocio más utilizadas por los teletrabajadores.

